

Pert 12

Penyederhanaan CFG

TEORI BAHASA DAN OTOMATA

Pendahuluan

- ❑ CFG adalah salah satu model formal yang penting dalam Teori Bahasa dan Automata, terutama dalam mendeskripsikan sintaks bahasa pemrograman dan struktur bahasa alami.
- ❑ Namun, CFG yang kompleks dapat menyulitkan analisis dan implementasi.
- ❑ Oleh karena itu, diperlukan teknik penyederhanaan CFG untuk mempermudah proses parsing tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan.
- ❑ Tujuan penyederhanaan : melakukan pembatasan sehingga tidak dihasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti

CFG yg sederhana membantu dalam:

- Meningkatkan efisiensi *parsing*.
- Mempermudah analisis ambiguitas.
- Mengoptimalkan representasi grammar.

Tiga teknik utama penyederhanaan CFG:

1. Penghilangan Produksi ϵ (Null Productions)
2. Penghilangan Produksi Unit (Unit Productions)
3. Penghilangan Simbol Tidak Berguna (Useless Symbols)

Misal ada CFG sebagai berikut :

$$S \rightarrow AB|a$$
$$A \rightarrow a$$

Kelemahan :

Aturan produksi $S \rightarrow AB$ tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan

$$S \rightarrow A$$
$$A \rightarrow B$$
$$B \rightarrow C$$
$$C \rightarrow D$$
$$D \rightarrow a|A$$

Kelemahan :

- Jalur produksi terlalu panjang hanya untuk menghasilkan $S \rightarrow a$
- Produksi $D \rightarrow a|A$ menambah kerumitan

Penghilangan Produksi ϵ

Perhatikan :

$$A \rightarrow \epsilon$$

Meskipun berguna, produksi ini dapat memperumit tata bahasa.

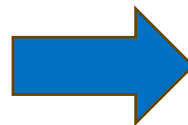
Langkah-langkah penghilangan produksi ϵ :

- **Identifikasi variabel nullable:** Variabel A disebut *nullable* jika $A \Rightarrow^* \epsilon$.
- **Buat produksi baru:** Untuk setiap produksi $B \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$, tambahkan produksi baru dengan semua kemungkinan kombinasi *nullable* dihapus.
- **Hapus produksi $A \rightarrow \epsilon$** , kecuali jika $S \rightarrow \epsilon$ dan S muncul di ruas kanan produksi lain.

Contoh:

Diberikan CFG:

$$S \rightarrow aSb | \epsilon$$



Setelah penyederhanaan:

$$S \rightarrow aSb | ab$$

Contoh

Asal	Proses penggantian	Hasil akhir
$S \rightarrow bcAd$ $A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$ → Dihapus $S \rightarrow bcAd$ → $S \rightarrow bcd$	$S \rightarrow bcd$
▪ A nullable ▪ $A \rightarrow \varepsilon$ satu-satunya produksi dari A		

$S \rightarrow bcAd$ $A \rightarrow bd \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$ → Dihapus $S \rightarrow bcAd$ → $S \rightarrow bcAd bcd$	$S \rightarrow bcAd bcd$ $A \rightarrow bd$
▪ A nullable ▪ $A \rightarrow \varepsilon$ bukan satu-satunya produksi dari A		

Asal

$S \rightarrow Ab|Cd$
 $A \rightarrow d$
 $C \rightarrow \varepsilon$

C nullable

Proses penggantian

$C \rightarrow \varepsilon$



Dihapus

$S \rightarrow Ab|Cd$



$S \rightarrow Ab|d$

Hasil akhir

$S \rightarrow Ab|d$
 $A \rightarrow d$

$S \rightarrow dA|Bd$
 $A \rightarrow bc$
 $A \rightarrow \varepsilon$
 $B \rightarrow c$

$A \rightarrow \varepsilon$



Dihapus

$S \rightarrow dA$



$S \rightarrow dA|d$

$S \rightarrow dA|d|Bd$
 $A \rightarrow bc$
 $B \rightarrow c$

Soal Latihan

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AaCD \\ A &\rightarrow CD|AB \\ B &\rightarrow b|\varepsilon \\ C &\rightarrow d|\varepsilon \\ D &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow abB|aCa|\varepsilon \\ B &\rightarrow bA|BB|\varepsilon \\ C &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAb \\ A &\rightarrow aAb|\varepsilon \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} S &\rightarrow ABaC \\ A &\rightarrow BC \\ B &\rightarrow b|\varepsilon \\ C &\rightarrow d|\varepsilon \\ D &\rightarrow d \end{aligned}$$

Penghilangan Produksi Unit

❑ Produksi unit adalah produksi berbentuk :

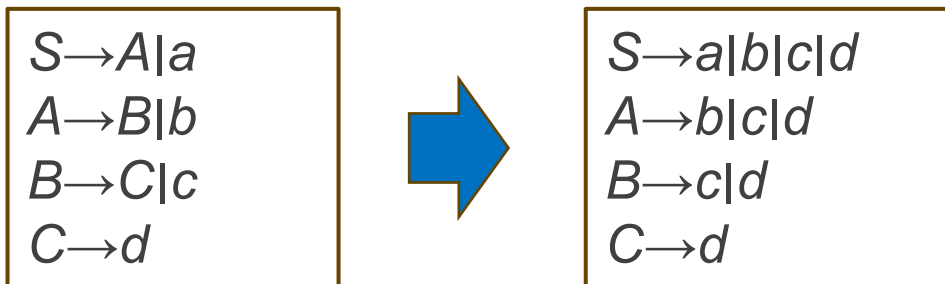
$$A \rightarrow B$$

❑ Ruas kiri dan kanan hanya terdiri dari 1 symbol variabel

❑ Produksi ini tidak memberikan informasi baru dan dapat memperlambat parsing.

Langkah-langkah penghilangan produksi unit:

1. **Identifikasi pasangan unit:** Temukan semua pasangan (A, B) di mana $A \Rightarrow^* B$.
2. **Gantikan produksi unit:** Untuk setiap $A \rightarrow B$, ganti dengan produksi $A \rightarrow \alpha$, di mana $B \rightarrow \alpha$ adalah produksi non-unit.



Contoh

Asal

$S \rightarrow Sb$
 $S \rightarrow C$
 $C \rightarrow D$
 $C \rightarrow ef$
 $D \rightarrow dd$

Proses penggantian

$C \rightarrow D \Rightarrow C \rightarrow dd$
 $S \rightarrow C \Rightarrow S \rightarrow dd|ef$

Hasil akhir

$S \rightarrow Sb$
 $S \rightarrow dd|ef$
 $C \rightarrow dd$
 $C \rightarrow ef$
 $D \rightarrow dd$

$S \rightarrow A$
 $S \rightarrow Aa$
 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow C$
 $B \rightarrow b$
 $C \rightarrow D$
 $C \rightarrow ab$
 $D \rightarrow b$

$C \rightarrow D \Rightarrow C \rightarrow b$
 $B \rightarrow C \Rightarrow B \rightarrow ab$
 $A \rightarrow B \Rightarrow A \rightarrow b|ab$
 $S \rightarrow A \Rightarrow S \rightarrow b|ab$

$S \rightarrow ab|b$
 $S \rightarrow Aa$
 $A \rightarrow b|ab$
 $B \rightarrow ab$
 $B \rightarrow b$
 $C \rightarrow b$
 $C \rightarrow ab$
 $D \rightarrow b$

Asal

$S \rightarrow Cba|D$
 $A \rightarrow bbC$
 $B \rightarrow Sc|ddd$
 $C \rightarrow eA|f|C$
 $D \rightarrow E|SABC$
 $E \rightarrow gh$

Proses penggantian

$D \rightarrow E \Rightarrow D \rightarrow gh$
 $C \rightarrow C \Rightarrow$ dihapus
 $S \rightarrow D \Rightarrow S \rightarrow gh|SABC$

Hasil akhir

$S \rightarrow Cba|gh|SABC$
 $A \rightarrow bbC$
 $B \rightarrow Sc|ddd$
 $C \rightarrow eA|f$
 $D \rightarrow gh|SABC$
 $E \rightarrow gh$

Penghilangan Simbol Tidak Berguna

- ❑ Simbol tidak berguna adalah simbol yang tidak berkontribusi dalam pembentukan string terminal atau tidak dapat dicapai dari simbol awal.
- ❑ Memuat Simbol variable yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya
- ❑ Jika diturunkan tidak akan selesai
- ❑ **Langkah-langkah penghilangan simbol tidak berguna:**
 - 1.Hilangkan simbol tidak produktif:** Simbol yang tidak dapat menghasilkan string terminal.
 - 2.Hilangkan simbol tidak terjangkau:** Simbol yang tidak dapat dicapai dari simbol awal S .

Diberikan CFG:

$S \rightarrow A|B$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow Bb$

$C \rightarrow c$

- Simbol B tidak produktif karena tidak menghasilkan string terminal.
- Simbol C tidak terjangkau dari S .

Setelah penyederhanaan:

$S \rightarrow A$

$A \rightarrow a$

Contoh

$S \rightarrow aSa | Abd | Bde$

$A \rightarrow Ada$

$B \rightarrow BBB | a$

Coba perhatikan :

1. Simbol variable A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal $\rightarrow$ dapat dihilangkan
2. Konsekuensinya aturan produksi $S \rightarrow Abd$ tidak memiliki penurunan

Setelah disederhanakan menjadi

$S \rightarrow aSa | Bde$

$B \rightarrow BBB | a$

Diberikan CFG:

$S \rightarrow Aa|B$

$A \rightarrow ab|D$

$B \rightarrow b|E$

$C \rightarrow bb$

$E \rightarrow aEa$

Coba perhatikan :

1. Produksi $A \rightarrow D$, D tidak memiliki penurunan yang menuju terminal
2. $C \rightarrow bb$. C tidak akan pernah tercapai
3. $E \rightarrow aEa$. E tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal
4. Akibat dari (3), $B \rightarrow E$, E tidak memiliki penurunan.
5. Konsekuensinya D , C , E dihilangkan

Setelah disederhanakan menjadi

$S \rightarrow Aa|B$

$A \rightarrow aB$

$B \rightarrow b$

Diberikan CFG :

$S \rightarrow aAb | cEB$

$A \rightarrow dbE | eeC$

$B \rightarrow ff$

$C \rightarrow ae$

$D \rightarrow h$

Coba perhatikan :

1. Produksi $S \rightarrow cEB$, $A \rightarrow dbE$, E tidak memiliki penurunan yang menuju terminal
2. $D \rightarrow h$. D tidak akan pernah tercapai
3. $B \rightarrow ff$. akibat (1) B tidak akan pernah tercapai
4. Konsekuensinya, D , cEB , dbE dihilangkan

Setelah disederhanakan menjadi

$S \rightarrow aAb$

$A \rightarrow eeC$

$C \rightarrow ae$

Diberikan CFG :

$S \rightarrow aB$

$A \rightarrow bcD | dAC$

$B \rightarrow e | Ab$

$C \rightarrow bCb | adF | ab$

$F \rightarrow cFB$

Coba perhatikan :

1. Produksi $A \rightarrow bcD$, D tidak memiliki penurunan yang menuju terminal.
2. A ($A \rightarrow dAC$) tidak memiliki penurunan menuju terminal.
3. $B \rightarrow Ab$ tidak memiliki penurunan menuju terminal
4. F tidak memiliki penurunan menuju terminal, akibatnya $C \rightarrow adF$ tidak memiliki penurunan menuju terminal
5. Konsekuensinya, D, A, C, F dihilangkan

Setelah disederhanakan menjadi

$S \rightarrow aB$

$B \rightarrow e$

Soal Latihan

Sederhanakan CFG berikut:

$S \rightarrow aBD$

$B \rightarrow cD | Ab$

$D \rightarrow ef$

$A \rightarrow Ed$

$F \rightarrow dc$

Contoh

Diberikan CFG:

$S \rightarrow AB | \epsilon$

$A \rightarrow a | \epsilon$

$B \rightarrow b | C$

$C \rightarrow c$

Langkah 1: Hilangkan produksi ϵ

- Variabel nullable: S, A
- Hasil setelah penghilangan:

$S \rightarrow AB | B$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b | C$

$C \rightarrow c$

Langkah 2: Hilangkan produksi unit

- Produksi unit: $B \rightarrow C$
- Gantikan dengan $B \rightarrow c$.

Hasil akhir:

$S \rightarrow AB | B$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b | c$

$C \rightarrow c$

Langkah 3: Hilangkan simbol tidak berguna

- C tidak terjangkau dari S , sehingga dihapus.

CFG akhir:

$S \rightarrow AB | B$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b | c$

Soal Latihan

Sederhanakan CFG berikut:

$$S \rightarrow AA|C|BD$$
$$A \rightarrow Bb|\varepsilon$$
$$B \rightarrow AB|d$$
$$C \rightarrow de$$